

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias Exactas
	Carrera: Electronica y Automatizacion Asignatura: Fund. De Programacion NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Freire Martinez Francisco Javier

Taller: Los Pollitos Dicen con Arduino en Wokwi

...

OBJETIVO

Programar la melodía “Los Pollitos Dicen” en el simulador Wokwi utilizando el buzzer y la función `tone()` de Arduino, aplicando estructuras de datos y control.

DESARROLLO

- Código en wokwi

```
// Los Pollitos Dicen - versión para Wokwi
// Adaptado del Mini Piano de Uri Shaked
// Autor: ESPE - Fundamentos de Programación

#define SPEAKER_PIN 8 // Pin del buzzer

#define NOTE_C5  523
#define NOTE_D5  587
#define NOTE_E5  659
#define NOTE_F5  698
#define NOTE_G5  784
#define NOTE_A5  880
#define NOTE_B5  1047
#define NOTE_C6  1176

int melodia[] = {
  NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_C5,
  NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_C5,
  NOTE_E5, NOTE_F5, NOTE_G5,
  NOTE_E5, NOTE_F5, NOTE_G5
};

int duraciones[] = {
  4, 4, 4, 4,
  4, 4, 4, 4,
```

```

    4, 4, 2,
    4, 4, 2
};

int totalNotas = sizeof(melodia) / sizeof(melodia[0]);

void setup() {
    pinMode(SPEAKER_PIN, OUTPUT);

    // PRIMERA REPRODUCCIÓN
    for (int nota = 0; nota < totalNotas; nota++) {
        int duracionNota = 1000 / duraciones[nota];
        tone(SPEAKER_PIN, melodia[nota], duracionNota);

        int pausa = duracionNota * 1.30;
        delay(pausa);
        noTone(SPEAKER_PIN);
    }

    delay(500);

    for (int nota = 0; nota < totalNotas; nota++) {
        int duracionNota = 1000 / duraciones[nota];
        tone(SPEAKER_PIN, melodia[nota], duracionNota);

        int pausa = duracionNota * 1.30;
        delay(pausa);
        noTone(SPEAKER_PIN);
    }

    delay(500);
}

void loop() {
}

```

CONCLUSIONES

1. ¿Qué función cumple tone() y por qué usamos noTone() después?

Tone es el que enciende el sonido con la nota que le pidas mientras que noTone apaga el sonido y si no se pone las notas se enciman como un solo ruido raro.

2. ¿Qué sucede si aumentas el valor de 1.30 en la línea int pausa = duracionNota * 1.30?

La canción podría frenarse ya que se vuelve más lenta porque los silencios entre notas se podrían hacer más largos y podría sonarse como cortada.

3. ¿Qué estructura de control se usa para recorrer la melodía y por qué?

Se usa el ciclo `for` y se usa ese porque ya se sabe exactamente cuántas notas tiene la canción. El `for` va contando y toca una nota por cada número hasta terminar la lista.

ANEXOS (opcionales/RUBRICA DE LA GUIA)

Criterio	Descripción	Puntaje
Comprensión del código	Explica correctamente <code>tone()</code> , <code>delay()</code> y el uso del bucle <code>for</code>	3
Funcionamiento en Wokwi	El proyecto simula correctamente la melodía	3
Experimentación	Realiza al menos una modificación (ritmo o nota)	2
Orden y documentación	Código limpio y con comentarios	2